الأكاديمية الجهوية للتربية
و التكوين
جهة درعة تافيلالت

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⴰⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵣⵣⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵔⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ

مديرية زاكورة
المؤسسة: ثانوية المسيرة التأهيلية
زاكورة

UNITE 4:BIOMÉTRIE & GÉNÉTIQUE DES POPULATIONS

2eme année du baccalauréat

Pr : Abdelhaq AIT ENAJAR

Année scolaire:2023/2024

CHAPITRE I

L’étude quantitative de la variation : La biométrie

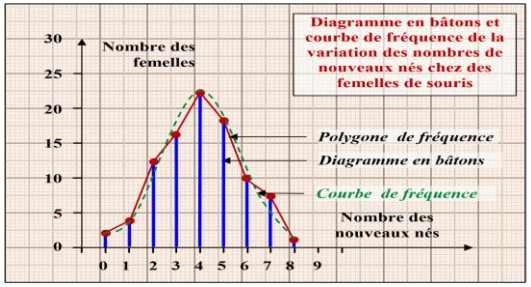
La variation des caractères héréditaires

L'étude quantitative de la variation ou biométrie, est une branche de la biologie, qui s'intéresse à l'étude de la variation quantitative, en appliquant des méthodes mathématiques et statistiques, dans le but d'expliquer la distribution des caractères quantitatifs.

discontinue

la variable prend des valeurs exprimées par des nombres entiers.

Le diagramme en bâtons et polygone de fréquences :
Dans le cas d'une variation discontinue, la représentation graphique des données statistiques se fait selon les étapes suivantes :



La courbe de fréquence est unimodale, On en déduit que :

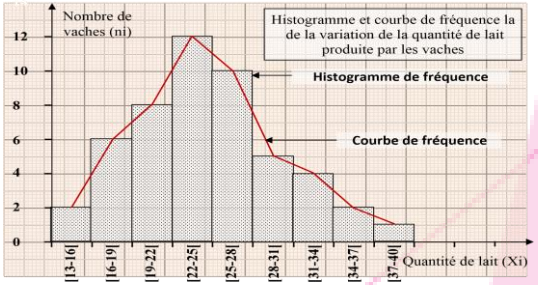
- La population étudiée est probablement homogène ;
- Aucun facteur n'intervient dans la réalisation du caractère étudié.

② Exercice d'application: (Voir document 2)

continue

lorsque la variable peut prendre toutes les valeurs possibles dans un intervalle donné.

représentations graphiques:
- L'histogramme de fréquence:
□ tracer un repère orthogonal, puis porter en abscisse les classes des valeurs du caractère et en ordonnée les effectifs.
□ Dessiner une suite de rectangles qui représente chacun une classe. La largeur de chaque rectangle correspond à l'intervalle de la classe qu'il représente, alors que sa hauteur de correspond à l'effectif de cette classe.
- Le polygone de fréquence: Relier successivement, par des segments de droite, les points correspondants aux milieux des côtés supérieurs des rectangles.



Les paramètres caractéristiques d'une distribution de fréquence

Les paramètres de position

Ils correspondent aux valeurs centrales autour desquelles se répartissent les valeurs des séries étudiées. On en distingue deux types

Le mode M

Le mode désigne donc la valeur dominante

- Dans le cas d'une **variation discontinue** c'est la valeur de la variable qui correspond à la fréquence la plus élevée
- Dans une **variation continue**, le mode est la valeur moyenne de la classe ayant la plus grande fréquence.

Le mode permet de déterminer l'homogénéité de la distribution d'une variable :

- Si le polygone de fréquence est unimodal, l'échantillon étudié est homogène
- Si le polygone de fréquence est bimodal, ou plurimodale, l'échantillon étudié est hétérogène.

La moyenne arithmétique X

C'est la valeur moyenne de la variable

on utilise la formule suivan

$$\bar{X} = \frac{\sum_1^i (n_i \cdot x_i)}{N}$$

- **xi: la valeur de la variable (dans une variation discontinue) ou le centre de la classe (dans une variation continue).**
- **ni : l'effectif de la variable.**
- **N: le nombre total d'individus dans la population étudiée.**

Les paramètres de dispersion

Les paramètres de dispersion permettent de connaitre le degré d'homogénéité d'une population, d'évaluer l'amplitude d'une variation et de donner une idée sur la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Ces constantes statistiques sont :

L'écart moyen arithmétique (E)

L'écart moyen arithmétique est la moyenne des écarts entre la valeur de chaque variable et la moyenne arithmétique.

Il prend toujours une valeur positive et on le calcule en utilisant la formule suivante:

$$E = \frac{\sum_1^i |x_i - \bar{X}| n_i}{N}$$

La variance (V)

La variance V est la moyenne des carrées des écarts entre la valeur de chaque vari arithmétique.

Pour calculer la variance, on utilise la formule suivante:

$$V = \frac{\sum_1^i (x_i - \bar{X})^2 n_i}{N}$$

L'écart type (σ)

L'écart type est défini comme la racine carrée de la variance

se calcule par la formule suivante:

$$\sigma = \sqrt{V}$$

Plus l'écart type est petit, plus la variation est faible (moins dispersée) et plus la population est homogène

Le coefficient de variation

Le coefficient de variabilité K représente la relation entre le degré d'homogénéité d'une population et la nature de la dispersion.

en utilisant la formule suivante :

$$K = \frac{\sigma}{\bar{X}} 100$$

Plus la valeur du coefficient de variation est élevée, plus la dispersion autour de la moyenne est grande.

- **si $k \leq 15\%$, la population est homogène et la dispersion est faible ;**
- **si $15\% < k \leq 30\%$, l'homogénéité de la population est moyenne et la dispersion est aussi moyenne ;**
- **si $30\% < k$, la population est hétérogène et la dispersion est forte.**

Significations statistiques de l'écart-type:

On utilise l'écart-type σ et la moyenne arithmétique $\bar{X}$, pour calculer l'intervalle de confiance qui prend les significations suivantes :

- Dans l'intervalle [$\bar{X}$ -σ ; $\bar{X}$ +σ]

68% des individus de la population

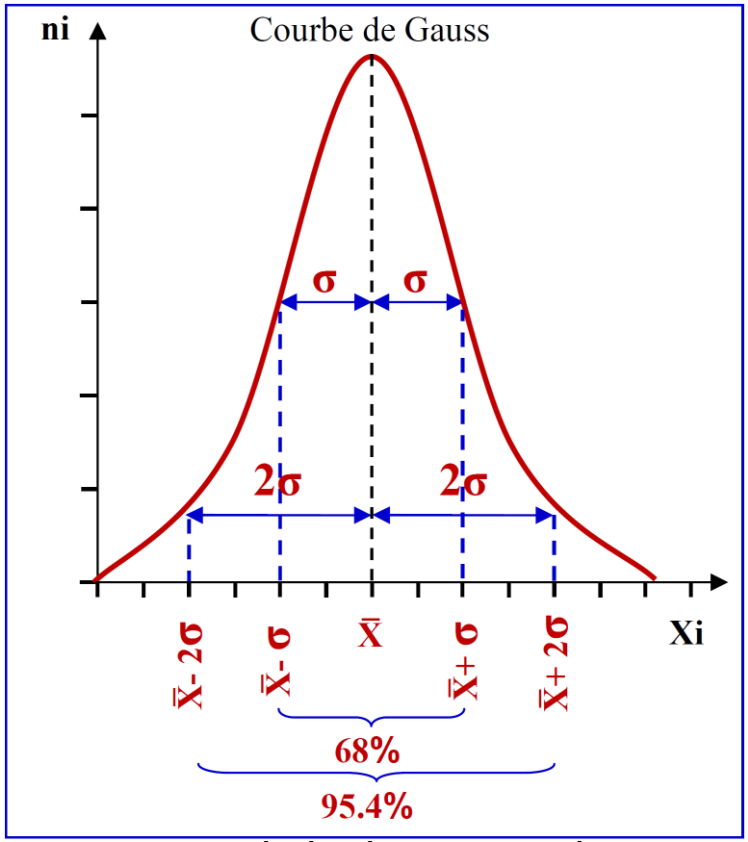
- Dans l'intervalle [$\bar{X}$ -2σ ; $\bar{X}$ +2σ]

trouve 95,4% des individus

population ;

L'écart-type exprime la distribution réelle du variable surtout s'il s'agit d'une distribution normale qui correspond à la courbe de Gauss (figure ci-contre). Dans ce cas, les valeurs du variable chez 68% des individus de l'échantillon étudié se trouvent dans l'intervalle [

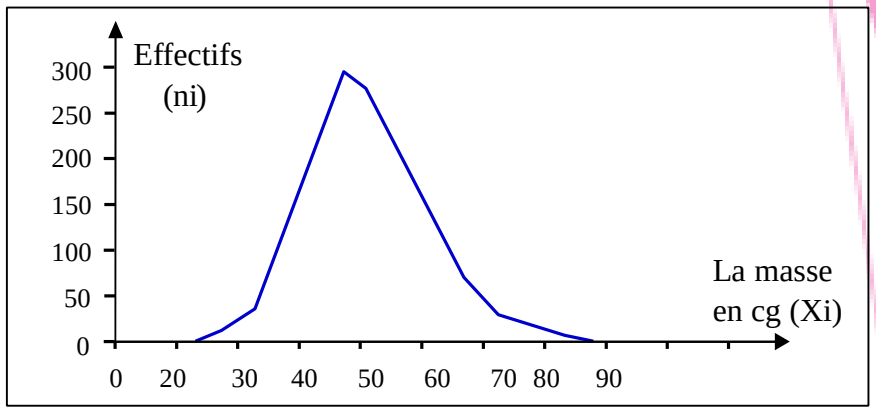
95,4% dans l'intervalle [$\bar{X}$ -2σ ; $\bar{X}$ +2σ]



L'écart-type est une constante essentielle pour la comparaison de la dispersion du variable chez des échantillons de la même population ou appartenant à des populations différentes.

La sélection et la notion de race pure.

La figure ci-contre, représente les résultats d'étude biométrique de la masse des graines chez une population d'haricots.



On sélectionne deux échantillons de cette population:

- La première avec des graines légères (20-25)
- La deuxième avec des graines lourdes (85-90)

On cultive séparément les graines de chaque classe. Après la germination, on laisse les plantes s'autoféconder. On obtient deux populations (P1 et P2) de graines dont les distributions sont résumées dans les tableaux du document 2:

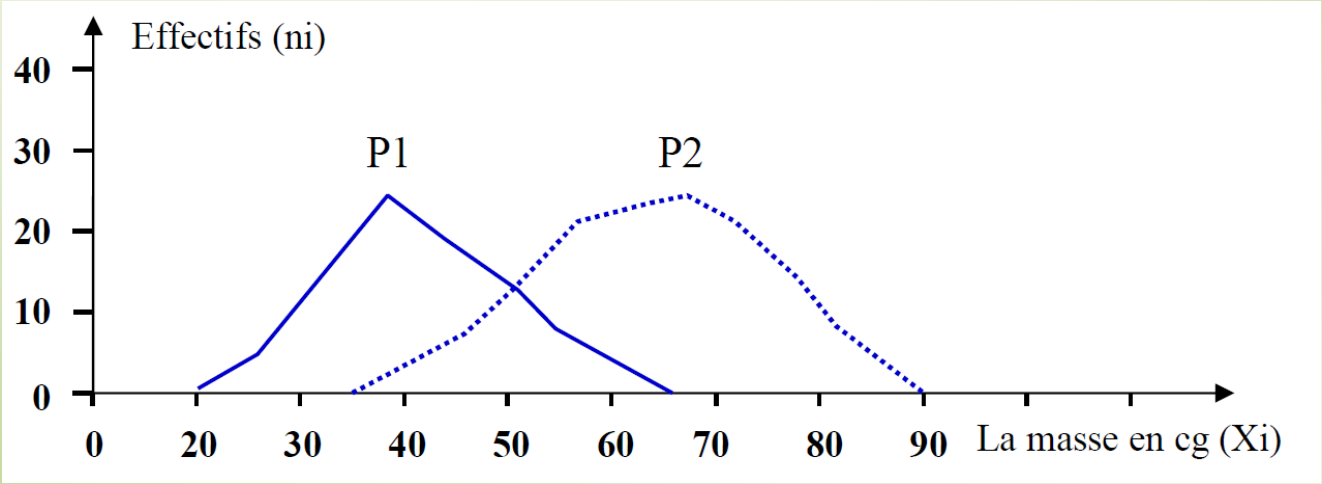
Population P1	Masse des graines en cg	[20-25[	[25-30[	[30-35[	[35-40[	[40-45[	[45-50[	[50-55[	[55-60[	[60-65[
	Effectifs (ni)	2	7	18	23	20	16	10	5	2

Population P2	Masse des graines en cg	[35-40[	[40-45[	[45-50[	[50-55[	[55-60[	[60-65[	[65-70[	[70-75[	[75-80[	[80-85[	[85-90[
	Effectifs (ni)	2	5	9	14	21	22	24	23	17	6	2

1) En exploitant le document 1, déterminer si la distribution du variable est l'homogène ou hétérogène.
2) En utilisant le Document 2. Représenter sur le même graphe les distributions des deux populations P1 et P2.
3) Que peut-on déduire de l'exploitation du graphe obtenu?

Réponses

1) On observe que le polygone des fréquences est unimodal, donc on peut supposer que la distribution du variable est homogène.



Réponses

2) les polygones des fréquences
3) On observe la présence de deux polygones de fréquence avec deux modes distincts et différents avec le mode de la population initiale. On déduit que la population d'origine était composée de deux sous populations différentes mais non détectables par l'étude statistique de la variation mais qu'on a pu mettre en évidence grâce à la sélection artificielle.
Dans ce cas la sélection a été efficace car on a obtenu deux sous populations différentes.
Pour déterminer si les deux populations P1 et P2 sont homogène, on refait la même expérience sur chaque population.
 Si on obtient un même mode que celui de la population sélectionnée, on dit que la sélection est inefficace. Et la population est constituée de race pure.
 Si on obtient deux modes différents de celui de la population sélectionnée, on dit que la sélection est efficace. Et la population est constituée de races différentes.